B4.5 Struktura atomů a molekul
sobota 16. května 2026 12:31

B4.5 Struktura atomů a molekul

Elektronové stavy atomů a molekul a jejich klasifikace

→ elektronový orbital ≡ jednoelektronová vlnová funkce (např. $1s, 2p_x, \dots$)

→ elektronový stav ≡ celková N-elektronová vlnová funkce, která je vlastním stavem elektronového Hamiltoniánu $\Psi(\vec{x}_1, \dots, \vec{x}_N)$
- základní stav určitelný HF metodou
- post-HF jsou schopné vypočítat základní i excitované elektronické stavy
- u atomů dán diskrétní energií
- u molekul je elektronický stav odpovídá nadploše $E_{el}(\vec{R})$ parametricky závislý na nukleární geometrii

→ klasifikace stavů (labeling) provádíme pomocí kvantových čísel operátorů komutujících s elektronickým Hamiltoniánem
- odvozujeme z ireducibilních reprezentací dané grupy symetrie
- znalost symetrie stavů umožňují formulaci výběrových pravidel pomocí Wigner-Eckartova teorému

Elektronové stavy atomů

→ atomy mají dokonalé sférickou symetrii ≡ grupa $O(3)$

→ v nerelativistickém přiblížení zanedbáváme spin-orbitální interakci
- $H_{el}, L^2, L_z, S^2, S_z, \Pi$ tvoří ÚMKO

$\overset{\uparrow}{\text{parita}}$
- elektronové stavy můžeme klasifikovat pomocí kvantových čísel L, M_L, S, M_S a parity
- klasifikace pomocí termů : ^{2S+1}L, kde $L = S, P, D, \dots$ ↳ degenerace $(2S+1)(2L+1)$

→ relativistická korekce : přidání spin-orbitálního couplingu
$$H_{SO} \sim \frac{Z}{r^3} \vec{L} \cdot \vec{S} \sim Z^4$$
celkový moment hybnosti
- ÚMKO je tvořeno $H_{el}, \vec{J}^2, J_z, \Pi$
- pro lehké atomy slabá porucha, L^2 a S^2 v prvním řádu poruchy komutují s Hamiltoniánem a použité se term $^{2S+1}L_J$, hladiny začínají být rozštěpené, tzv. L-S vazba
- pro těžká jádra je S-O coupling silný vzniká tzv. J-J vazba, popis čistě pouze J, J_z, stavy jsou silně mixovanou lineární kombinací vlastních orbitálních momentů a spinů

Elektronové stavy molekul podle symetrie

→ kvůli více atomům dochází ke ztrátě sférické symetrie
↳ L^2 nekomutuje s H_{el} ani v nerelativistickém režimu
↳ S^2 je komutující a $(2S+1)$ spinová multiplicita v nerelativistickém režimu je zachována

Diatomické molekuly

→ zůstává alespoň axiální symetrie
- $C_{\infty h}$ pro heteroatomární
- $D_{\infty h}$ pro homoatomární

→ v ÚMKO zůstává L_z díky axiální symetrii
⇒ kvantové číslo Λ projekce L_z do osy z, ale energeticky nezávisí na směru rotace, proto $\Lambda := |M_L|$

molekulový term : $^{2S+1}\Lambda$, kde $\Lambda = \Sigma, \Pi, \Delta, \Phi, \dots$

→ v ÚMKO je i σ_v zrcadlení v rovině obsahující osu z
- pro $\Lambda > 0$ jsou tyto stavy degenerované
- Σ stavy degenerované nejsou ⇒ Σ^+ a Σ^-

→ pro homonukleární molekuly je v ÚMKO operátor parity (středové inverze)
$$\left\langle \begin{matrix} g - \text{gerade (sudé)} \\ u - \text{ungerade (liché)} \end{matrix} \right. \qquad \text{např. } {}^1\Sigma_u^+$$

Polyatomické molekuly

→ nemají spojité symetrie, jsou popsány bodovými grupami (až na lineární molekuly jako $O=C=O$)
⇒ elektronové stavy se klasifikují pomocí příslušných ireducibilních reprezentací a značí se pomocí Mullikenových symbolů

Spektroskopické značení

→ předřadíme globální hlavní kvantové číslo, používá se empirické abecední značení před termem
- základní stav → X
- excitované stavy s multiplicitou základního stavu → A, B, C, …
- excitované stavy s jinou multiplicitou → a, b, c

např. pro molekulu se základním stavem singlet $X^1\Sigma_g^+$ bude první excitovaný singlet $A^1\Sigma_g^+$ a první excitovaný triplet $a^3\Sigma_u^+$

Fyzikální klasifikace

→ lze rozdělit podle toho, jak vypadá elektronová hustota

Valenční stavy
- elektrony v rámci běžné valenční sféry atomů
- elektronový oblak lokalizovaný v blízkosti jader
- základní i excitované stavy
- pokud jsou vazebné, mají jasné minimum, antivazebné jsou čistě repulzivní
- disociují na neutrální atomy v základních nebo excitovaných stavech

Rydbergovy stavy
- elektron excitovaný do prostorově velkého orbitalu s vysokým hlavním kvantovým číslem n ≡ difúzní orbital
- vlnová funkce elektronu je obrovská, systém má charakter kompaktního iontového jádra molekuly, okolo kterého ve velké vzdálenosti obíhá jeden elektron
  ⇒ podobné se atomu vodíku
- potenciálová křivka Rydbergova stavu je tvarově téměř identická s potenciálovou křivkou výchozího molekulárního kationtu M^+ posunutá o vazebnou energii vnějšího elektronu
- stavy tvoří "vodíkovskou" nekonečnou sérii konvergující k ionizační limitě

Iontové stavy
- dochází k přenosu náboje mezi fragmenty molekuly
- elektronová hustota se asymptoticky separuje na kation a anion
$$M \to A^+ + B^-$$
- na velkých vzdálenostech dominuje $\sim -1/R$ Coulombická atrakce, potenciálové křivky mají široká minima posunutá k velkým mezijaderným vzdálenostech
- vykazují velký permanentní dipólový moment

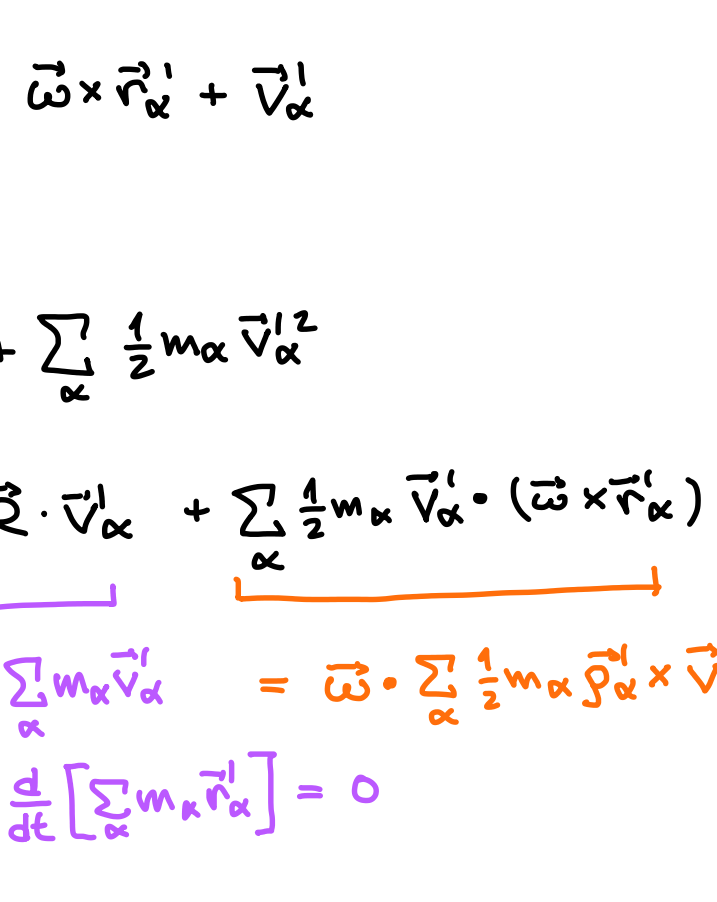
Van der Waalsovy stavy
- nedochází k chemickému sdílení elektronů ani k přenosu náboje, ale interakci zajišťují slabé disperzní síly uzavřených elektronových slupek
- potenciálová křivka je velmi mělká $\sim$ meV umístěná na velkých mezijaderných vzdálenostech
- interakce vzácných plynů a slabě vázaných komplexů

Vibrační stavy molekul

Separace pohybů molekul

→ soustava S' vůči S
- $\vec{R}$ … poloha těžiště
- zrotovaná o tři Eulerovy úhly

→ v soustavě S'
- $\vec{r}'_\alpha$ … polohy jader
- $\vec{R}'_\alpha$ … rovnovážné polohy jader
- $\vec{\rho}'_\alpha = \vec{r}'_\alpha - \vec{R}'_\alpha$ … výchylky jader



$$\overset{\vec{R}}{\downarrow}\ \overset{\alpha,\beta,\gamma}{\downarrow}\ \overset{\vec{r}'_\alpha}{\downarrow}$$
→ $3 + 3 + 3M$ souřadnic $> 3M$, ale 6 vazeb :
$$\sum_\alpha m_\alpha \vec{r}'_\alpha = \vec{0} \qquad \text{poloha těžiště}$$
$$\sum_\alpha m_\alpha \vec{R}'_\alpha \times \vec{V}'_\alpha = \vec{0} \qquad \text{rovnovážné polohy v } S' \text{ nerotují}$$
⇒ definuje orientaci S' vůči S

→ transformace rychlosti : $\vec{V}_\alpha = \dot{\vec{R}} + \vec{\omega} \times \vec{r}'_\alpha + \vec{V}'_\alpha$
↓ kinetická energie
$$T = \sum_\alpha \frac{1}{2} m_\alpha \dot{\vec{R}}^2 + \sum_\alpha \frac{1}{2} m_\alpha (\vec{\omega} \times \vec{r}'_\alpha)^2 + \sum_\alpha \frac{1}{2} m_\alpha \vec{V}'^2_\alpha$$
$$+ \underbrace{\sum_\alpha m_\alpha \dot{\vec{R}} \cdot (\vec{\omega} \times \vec{r}'_\alpha)}_{= (\dot{\vec{R}} \cdot \vec{\omega}) \times \sum_\alpha m_\alpha \vec{r}'_\alpha = 0} + \underbrace{\sum_\alpha m_\alpha \dot{\vec{R}} \cdot \vec{V}'_\alpha}_{= \dot{\vec{R}} \cdot \sum_\alpha m_\alpha \vec{V}'_\alpha = \dot{\vec{R}} \cdot \frac{d}{dt}\left[\sum_\alpha m_\alpha \vec{r}'_\alpha\right] = 0} + \underbrace{\sum_\alpha \frac{1}{2} m_\alpha \vec{V}'_\alpha \cdot (\vec{\omega} \times \vec{r}'_\alpha)}_{= \vec{\omega} \cdot \sum_\alpha \frac{1}{2} m_\alpha \vec{\rho}'_\alpha \times \vec{V}'_\alpha}$$
$$T = \underbrace{\frac{1}{2} \dot{\vec{R}}^2 \sum_\alpha m_\alpha}_{\text{translační}} + \underbrace{\sum_\alpha \frac{1}{2} m_\alpha (\vec{\omega} \times \vec{r}'_\alpha)^2}_{\text{rotační}} + \underbrace{\sum_\alpha \frac{1}{2} m_\alpha \vec{V}'^2_\alpha}_{\text{vibrační}} + \underbrace{\vec{\omega} \cdot \sum_\alpha \frac{1}{2} m_\alpha \vec{\rho}'_\alpha \times \vec{V}'_\alpha}_{\text{Coriolisova}}$$
↳ coupluje vibrace a rotace

1-10 % vibrační pro H_2, ← výrazně klesá pro těžší molekuly, protože $E_{vib}/E_{rot} \sim 1/\sqrt{M}$

↳ rotační člen lze aproximovat $\sum_\alpha \frac{1}{2} m_\alpha (\vec{\omega} \times \vec{R}'_\alpha)^2$ pro malé výchylky (viz další sekce)

⇒ v režimu malých výchylek a slabého rovibračního couplingu lze jaderný Hamiltonián zapsat ve tvaru
$$H_N = T_{trans}(\vec{R}) + T_{rot}(\alpha, \beta, \gamma) + T_{vib}(\vec{\rho}'_\alpha) + V(\vec{\rho}'_\alpha)$$

Škálované souřadnice

$$q_i := \sqrt{m_i}\, \rho_i, \quad \text{kde} \quad i = \alpha_x / \alpha_y / \alpha_z \quad i \in \{1, \dots, 3M\}$$
$$T_{vib} = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{3M} \dot{q}_i^2$$

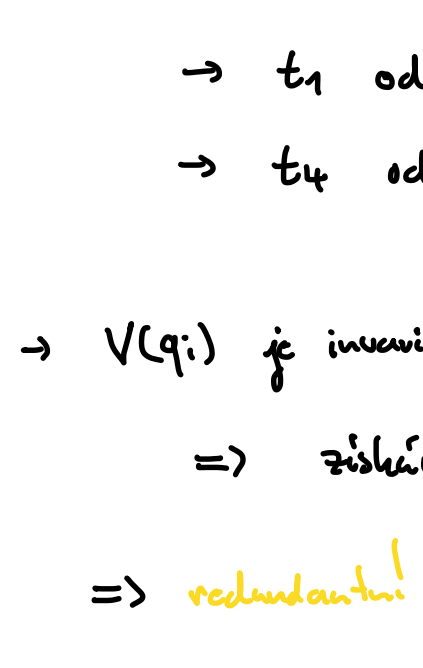
Vibrační člen a harmonická aproximace

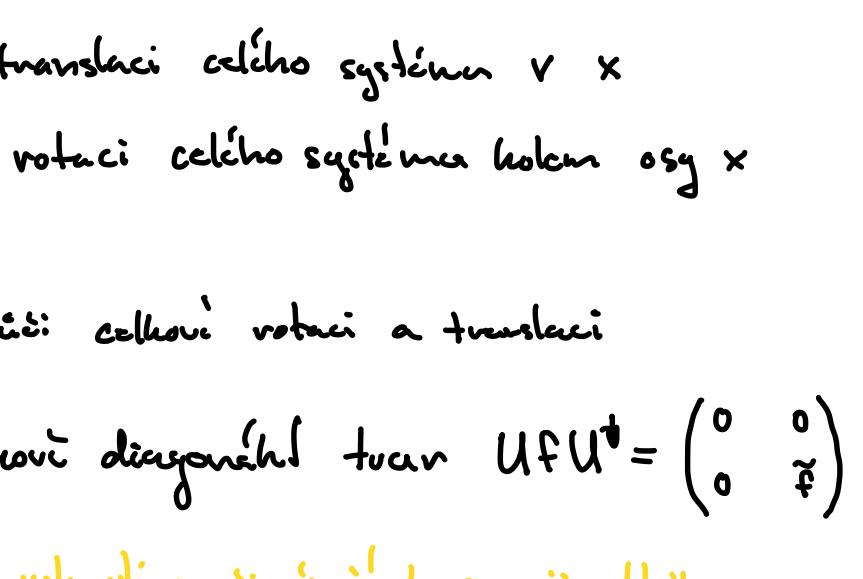
$$H_{vib} = \frac{1}{2} \sum_i \dot{q}_i^2 + V(q_i)$$
↓ harmonická aproximace
$$V(q_i) = \underbrace{V(0)}_{\text{off-set}} + \sum_i \underbrace{\frac{\partial V}{\partial q_i}(0)}_{\equiv 0 \text{ v rovnovážné poloze}} q_i + \frac{1}{2} \sum_{i,j} \underbrace{\frac{\partial V}{\partial q_i \partial q_j}(0)}_{f_{ij} \text{ matice silových konstant}} q_i q_j + \mathcal{O}(q_i^3)$$
$$\Rightarrow \quad H_{vib} = \dot{q}^\dagger q + q^\dagger f q$$

→ matici Hamiltoniánu diagonalizujeme
$$f = L \Lambda L^\dagger \qquad Q = L^\dagger q \qquad \Lambda = \operatorname{diag}(\lambda_i)$$
$$H_{vib} = \dot{Q}^\dagger Q + Q^\dagger \Lambda Q$$
⇒ vibrační energie $E_\nu(n) = \sqrt{\lambda_\nu}\,(n + 1/2)$

Q_ν … normálové módy

Normálové módy


H_2
H
H
$Q_\nu = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ h \\ 0 \\ 0 \\ -h \end{pmatrix}$



Vibrace s nulovou frekvencí

→ diagonalizace f dá $3M$ vibračních módů

→ f lze unitární transformací převést do tvaru $UfU^\dagger = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & \tilde{f} \end{pmatrix}$, které nemění spektrum, kde prvních 6 vektorů matice U je tvořeno vektory :
$$t_1 \sim \sum_\alpha \sqrt{m_\alpha}\, q_{\alpha x}$$
$$t_4 \sim \sum_\alpha \sqrt{m_\alpha} \left(R'_{\alpha y} q_{\alpha z} - R'_{\alpha z} q_{\alpha y}\right) \qquad + \text{CZ}$$
zbytek libovolně doplníme, aby matice byla unitární
→ t_1 odpovídá translaci celého systému v x
→ t_4 odpovídá rotaci celého systému kolem osy x

→ $V(q_i)$ je invariantní vůči celkové rotaci a translaci
⇒ získáme blokově diagonální tvar $UfU^\dagger = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & \tilde{f} \end{pmatrix}$

⇒ redundantní stupně volnosti nepřispívají k energii H_{vib}

Wignerovy d-matice jako stacionární stavy pro symetrický setrvačník

→ rotační člen kinetické energie lze přepsat do tvaru
$$\sum_\alpha m_\alpha \varepsilon_{ijk} \omega_j r'_{\alpha k} \varepsilon_{ilm} \omega_l r'_{\alpha m} = \sum_\alpha m_\alpha (\delta_{jl}\delta_{km} - \delta_{jm}\delta_{kl})\, \omega_j \omega_l r'_{\alpha k} r'_{\alpha m}$$
$$= \sum_{jk} \omega_j I_{jk} \omega_k, \quad \text{kde definujeme tenzor setrvačnosti}$$
$$I_{jk} = \sum_\alpha m_\alpha \left(r'^2_\alpha \delta_{jk} - r'_{\alpha j} r'_{\alpha k}\right)$$

→ aproximace tuhého tělesa : vibrace jsou vůči $\vec{R}'_\alpha$ zanedbatelné, tenzor setrvačnosti stanovíme v rovnovážných polohách $\vec{R}'_\alpha$ a považujeme ho za konstantu

→ S' volíme orientovanou rovnoběžně s hlavními osami molekuly, ve kterých je tenzor setrvačnosti diagonální
$$\vec{L} = I\vec{\omega} \quad \Rightarrow \quad T_{rot} = \frac{L_{x'}^2}{I_{x'x'}} + \frac{L_{y'}^2}{I_{y'y'}} + \frac{L_{z'}^2}{I_{z'z'}}$$
⇒ kvantová mechanika
$$H_{rot} = \frac{L^2}{2I} = \underset{\text{rotační konstanta}}{a}\, L^2 \leftarrow L \equiv \text{operátor momentu hybnosti}$$

cíl : nalézt vlastní stavy operátoru momentu hybnosti tuhého tělesa, který působí na prostoru tří Eulerových úhlů α, β, γ

↳ využijeme algebru momentu hybnosti pro testovací částici

Wignerovy d-matice

→ umístíme teoretickou testovací částici, díky izotropii prostoru je zachován celkový moment hybnost J
- vlastní stavy komutujících operátorů J^2 a J_z jsou $|jm\rangle$

→ operátor pasivní rotace o Eulerovy úhly α, β, γ
$$R(\alpha, \beta, \gamma) = e^{i\gamma J_z} e^{i\beta J_y} e^{i\alpha J_z}$$

→ d-matice jsou maticové elementy operátoru rotace v bázi $|jm\rangle$
$$D^j_{mk}(\alpha, \beta, \gamma) = \langle jk | R(\alpha, \beta, \gamma) | jm \rangle = e^{i(\alpha m - \gamma k)} d^j_{mk}(\beta)$$
$$d^j_{mk} = \langle jk | R_y(\beta) | jm \rangle \quad \text{vyjádření pomocí malé Wignerovy d-matice}$$

→ symetrie vůči rotaci souřadné soustavy : $\psi'(\vec{r}') = \psi(\vec{r})$
$$\langle \vartheta\varphi | jm \rangle = \langle \vartheta'\varphi' | R(\alpha, \beta, \gamma) | jm \rangle = \sum_k D^j_{mk}(\alpha, \beta, \gamma) \langle \vartheta'\varphi' | jk \rangle$$

Působení L operátoru

→ působí na Eulerových úhlech ⇒ transformuje d-matice

→ infinitezimální rotace S' při fixování testovací částice v S
$$\langle \vartheta\varphi | jm \rangle = \sum_k D^j_{mk}(\alpha, \beta, \gamma)_\delta \langle \vartheta'\varphi' | jk \rangle_\delta$$
↓ fixování ⇒ nemění se
$$0 = \sum_k \delta\left[-n \cdot L\, D^j_{mk}(\alpha, \beta, \gamma) + D^j_{mk}(\alpha, \beta, \gamma)\, n \cdot J | jk \rangle\right]$$
↓ jako n zvolíme čárkovanou osu z'
$$L_{z'} D^j_{mk}(\alpha, \beta, \gamma) = k D^j_{mk}(\alpha, \beta, \gamma)$$
↓ volbou os x', y' a konstrukcí $L^\pm$ získáme celou algebru
$$L^2 D^j_{mk}(\alpha, \beta, \gamma) = j(j+1) D^j_{mk}(\alpha, \beta, \gamma)$$

→ analogicky ale částici fixujeme v S'
$$\langle \vartheta\varphi | jm \rangle_\delta = \sum_k D^j_{mk}(\alpha, \beta, \gamma)_\delta \langle \vartheta'\varphi' | jk \rangle$$
↓ fixní v čárkované
$$-\delta n \cdot J \langle \vartheta\varphi | jm \rangle = \delta \sum_k n \cdot L\, D^j_{mk}(\alpha, \beta, \gamma) \langle \vartheta'\varphi' | jk \rangle$$
↓ jako n zvolíme z
$$L_z D^j_{mk}(\alpha, \beta, \gamma) = m D^j_{mk}(\alpha, \beta, \gamma)$$

⇒ operátory $L^2, L_z, L_{z'}$ tvoří úplnou množinu nezávislých hermitovských operátorů na prostoru Eulerových úhlů α, β, γ

⇒ Wignerovy d-matice představují ortonormální bázi stacionárních stavů pro symetrický setrvačník a kvantová čísla j, m, k popisují rotaci molekuly

Rotace molekul

→ záleží na symetrii molekuly
$$H_{rot} = aL_x^2 + bL_y^2 + cL_z^2$$

Sférický rotor

→ $a = b = c$ ⇒ $H_{rot} = aL^2$

→ vlastní stavy jsou $\psi_{jmk}(\alpha, \beta, \gamma) = \sqrt{\frac{2j+1}{8\pi}} D^j_{mk}(\alpha, \beta, \gamma)$
s energiemi $E_j = a j(j+1)$
↳ degenerace $(2j+1)^2$

→ např. : CH_4, SF_6

Symetrický rotor

→ pro C_{nv} ; $n \geq 3$ molekuly, $a = b \neq c$
$$H_{rot} = aL_{x'}^2 + aL_{y'}^2 + \underset{= a + c - a}{c} L_{z'}^2 = aL^2 + (c-a)L_{z'}^2$$

→ vlastní stavy jsou $\psi_{jmk}(\alpha, \beta, \gamma) = \sqrt{\frac{2j+1}{8\pi}} D^j_{mk}(\alpha, \beta, \gamma)$
s energiemi $E_j = a j(j+1) + (c-a)k^2$
↳ degenerace $2(2j+1)$ ← kvůli k^2

a) prodloužený rotor (prolate) $c > a$

b) zploštělý rotor (oblate) $c < a$

Asymetrický rotor

→ $a \neq b \neq c \neq a$ ⇒ $H_{rot} = aL_{x'}^2 + bL_{y'}^2 + cL_{z'}^2$
$$L_{x'}^2 = \frac{1}{4}\left(L_+^2 + L_-^2 + L_+L_- + L_-L_+\right)$$
⇒ coupluje D^j_{mk} v k-prostoru

→ $D^j_{mk}(\alpha, \beta, \gamma)$ nejsou vlastní stavy Hamiltoniánu, nutné řešit rovnici
$$\sum_{k'} \langle D^j_{mk} | aL_{x'}^2 + bL_{y'}^2 + cL_{z'}^2 | D^j_{mk'} \rangle C_{k'i} = E_i C_{ki}$$
pro vlastní stav $|\psi^j_{mi}\rangle = \sum_{k'} C_{k'i} D^j_{mk'}$

⇒ eigenvalue problém